TAREA 1: CONFIGURACIÓN DE VARIABLES Y SISTEMAS DE LOGS

FICHA TÉCNICA DE LA ACTIVIDAD

Unidad Didáctica	**UT1**: Instalación, Configuración y Gestión de Logs en MySQL 8.x
Nombre de la Tarea	**Tarea 1**: Configuración de variables y sistemas de logs
Resultado de Aprendizaje (RA)	**RA1:** Identifica los elementos de un sistema gestor de bases de datos analizando sus funciones y relación con el sistema operativo. **RA2:** Instala el sistema gestor de bases de datos especificando las opciones de configuración y describiendo la estructura de sus elementos.
Criterios de Evaluación (CE)	**CE 2.c:** Se han configurado los parámetros del sistema gestor. **CE 2.e:** Se han verificado los ficheros de log del SGBD. **CE 2.f:** Se han resuelto las incidencias de la instalación.
Tiempo	4 horas

MÉTODO DE ENTREGA Y FORMATO

- **[ ] Documento:** Entrega de un único archivo **PDF** (Tarea_U1_Logs_NombreAlumno.pdf) que contenga las respuestas a los ejercicios teóricos y capturas de pantalla justificadas de las ejecuciones en la terminal. Las capturas deben mostrar claramente la dirección IP de la instancia o el prompt de comandos para verificar su autoría.
- **[ ] Archivos de Código:** Fichero de configuración del servidor (mysqld.cnf o custom_mysqld.cnf) con las directivas modificadas y comentadas según los requisitos planteados.
- **[ ] Enlace/Texto:** Subida directa al buzón de tareas habilitado en la plataforma de Moodle Centros. El profesor podrá realizar preguntas aleatorias en clase sobre la resolución de las tareas de auditoría.

1. DESCRIPCIÓN GENERAL. OBJETIVOS

Un Administrador de Sistemas (SysAdmin) debe tener un control absoluto sobre el estado operativo de su servidor de base de datos. Esto implica saber qué registros de actividad (logs)

están habilitados en cada momento, dónde se almacenan físicamente en el sistema de archivos de Linux, cómo alterar el comportamiento del motor modificando variables globales en caliente (RAM) y de manera persistente (disco), y cómo interrogar directamente al gestor a través del catálogo de rendimiento (performance_schema) para diagnosticar incidencias.

El objetivo de esta tarea es realizar de forma guiada una serie de operaciones avanzadas de configuración y verificación de logs y variables sobre una instancia activa de MySQL 8.x.

2. CONSIDERACIONES PREVIAS

- **Requisito de IP y Prompt:** Para dar por válida cualquier captura de pantalla entregada en la memoria, en la consola del sistema debe apreciarse el prompt con el usuario del alumno (alumno_nombre@servidor:~$) o la dirección IP pública de la máquina asignada en OpenStack.
- **Acceso de Administración:** Todos los comandos SQL deben ser ejecutados como el usuario root o un usuario con privilegios equivalentes de superusuario (GRANT ALL PRIVILEGES WITH GRANT OPTION).

3. ACTIVIDADES A REALIZAR

Resuelve de manera ordenada y documentada los siguientes ejercicios prácticos en tu entorno de base de datos.

Ejercicio 1: Estado Inicial e Identificación Física (1.0 Punto)

Determina mediante comandos SQL si el **Log de Consultas Generales** (general_log) y el **Log Binario** (log_bin) se encuentran activos actualmente en el sistema.

- Escribe la consulta o comando SQL utilizado para comprobar ambas variables de sistema.
- Identifica la ruta física exacta en el disco del servidor donde se están escribiendo ambos ficheros de log y aporta una captura de pantalla del comando SQL y sus resultados.

Ejercicio 2: Consulta de Variables de Entorno (1.0 Punto)

Consulta y documenta los valores que el servidor tiene establecidos de forma predeterminada para las siguientes variables de sistema:

1. autocommit
2. long_query_time
3. default_password_lifetime
   Aporta captura de pantalla donde se muestre el comando SQL utilizado (con filtrado LIKE o acceso directo al ámbito global @@global) y el valor de retorno de cada una de ellas.

Ejercicio 3: Modificación Física del Fichero de Configuración (2.0 Puntos)

Accede al sistema de archivos del servidor Linux y edita el fichero de configuración de MySQL (normalmente /etc/mysql/mysql.conf.d/mysqld.cnf o tu fichero custom en entornos dockerizados). Modifica o añade las líneas necesarias bajo la sección [mysqld] para que el servidor adopte de forma fija los siguientes valores tras un reinicio:

- autocommit = OFF (Deshabilitar confirmación automática de transacciones).
- default_password_lifetime = 270 (Las contraseñas de usuarios expiran a los 9 meses).
- long_query_time = 2.000000 (Considerar consultas lentas aquellas que tarden más de 2 segundos).
- slow_query_log = ON (Activar el log de consultas lentas).
- slow_query_log_file = /var/log/mysql/slow_querys.log (Ruta para el almacenamiento de consultas lentas).

Entrega una captura del fichero de configuración editado utilizando la terminal (cat o nano), reinicia el servicio del SGBD y demuestra mediante consola SQL que los cambios se han aplicado correctamente tras el arranque.

Ejercicio 4: Simulación de Latencia e Inspección del Slow Log (2.0 Puntos)

1. SELECT NOW(), SLEEP(3); SELECT NOW();
2. Accede al sistema de archivos de tu máquina Linux y abre el fichero configurado en el ejercicio anterior (slow_querys.log).
3. Demuestra mediante captura de pantalla que la consulta lenta ha quedado registrada.
4. Explica el significado técnico de las métricas que acompañan al registro de la consulta en el archivo: Query_time, Lock_time, Rows_sent y Rows_examined. ¿Se ha registrado también la segunda consulta (SELECT NOW();)? Justifica tu respuesta.

Ejercicio 5: Persistencia de Variables Dinámicas en MySQL 8.x (2.0 Puntos)

Un cliente requiere que el servidor soporte temporalmente un máximo de 250 conexiones simultáneas sin reiniciar el servicio en ese instante, pero exige que dicho valor se mantenga si el servidor se apaga en el futuro.

1. Ejecuta la sentencia SQL necesaria para aplicar este cambio en caliente y asegurar su persistencia nativa en disco.
2. Comprueba mediante comandos de Linux el contenido del fichero físico /var/lib/mysql/mysqld-auto.cnf y realiza una captura donde se muestre la estructura JSON interna generada por MySQL 8.x para almacenar este cambio.
3. Indica el comando SQL requerido para revocar la persistencia de esta variable y devolverla a su estado predeterminado.

Ejercicio 6: Auditoría de Errores con performance_schema (2.0 Puntos)

1. Fuerza de manera intencionada un error sintáctico o de acceso en el gestor (por ejemplo, intentando acceder a una tabla inexistente o a una base de datos sin permisos). Anota el código de error producido (ej: Error 1146).
2. Realiza una consulta SQL sobre la tabla performance_schema.events_errors_summary_by_user_by_error para obtener los últimos errores que ha generado tu usuario activo (ej: root).
3. Comprueba mediante captura de pantalla que el error provocado en el apartado anterior ha quedado registrado en las estadísticas de la tabla de rendimiento.
4. Escribe y ejecuta una consulta SQL sobre la tabla performance_schema.status_by_user que permita comprobar el recuento total de sentencias de lectura de datos que ha realizado el usuario administrador, filtrando por aquellas variables de estado que comiencen por la cadena Handler_read%.

4. CALIFICACIÓN

La actividad será evaluada según los siguientes criterios de ponderación base: Funcionalidad (50%), Memoria y Documentación (40%), Presentación (10%).

CRITERIOS DE CALIFICACIÓN (RÚBRICA GENERAL)

Actividad / Ejercicio	Muy Bien (100%)	Bien (60%)	Insuficiente (0%)	Peso
Ej. 1, 2 y 5: Variables y Persistencia	Identifica con precisión las variables del sistema. Aplica la persistencia mediante SET PERSIST y documenta de forma impecable el JSON interno del fichero mysqld-auto.cnf.	Identifica las variables pero confunde la sintaxis de persistencia o no aporta la estructura del archivo JSON.	No determina las variables o confunde los ámbitos global/sesión de forma grave.	**30%**
Ej. 3 y 4: Modificación Física y Slow Log	Modifica con éxito el archivo físico de configuración y aplica los logs.	Realiza la configuración física pero no logra interpretar	No modifica los ficheros de configuración, no reinicia el servicio o no	**40%**

Actividad / Ejercicio	Muy Bien (100%)	Bien (60%)	Insuficiente (0%)	Peso
	Simula la latencia con SLEEP() e interpreta correctamente todas las métricas de rendimiento del Slow Log.	de forma técnica las métricas de las consultas registradas en el slow log.	genera el registro de consultas lentas.	
Ej. 6: performance_schema	Provoca el error de acceso con éxito, localiza su código numérico y escribe consultas óptimas de auditoría de errores y de estado en la base de datos de rendimiento.	Escribe las consultas de rendimiento pero presenta dificultades para asociar el error provocado con el registro interno de la tabla.	No realiza consultas sobre las tablas de performance_schema o no documenta el apartado.	**30%**

CRITERIO ESPECÍFICO DE DOCUMENTACIÓN Y CAPTURAS (1.5 Puntos)

Criterio	Puntuación	Realizado correctamente	Realizado con algún error	No realizado
Calidad de la documentación y validación	**1.5 Puntos**	Documento impecable en formato PDF. Las capturas son legibles, se identifica de forma inequívoca al autor (prompt del terminal o comentario SQL) y se explica con detalle cada paso.	Documento bien estructurado pero faltan comentarios en alguna captura de pantalla o la autoría no se aprecia con total claridad en todas las imágenes.	No entrega documento o es totalmente ilegible, sin capturas, o copiado de otro alumno (calificación final: 0).